

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

Phần II	Thí sinh lập trình trên máy vi tính				
		Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp kết quả
	Câu 3	Dãy con có tổng bằng S	COUNT.*	COUNT.INP	COUNT.OUT
	Câu 4	Số lớn nhất	STRNUM.*	STRNUM.INP	STRNUM.OUT

Câu 4 (4 điểm). Số lớn nhất

Trong khoa học tính toán, các kỹ sư lập trình thường sử dụng chuỗi ký tự để biểu diễn số nguyên lớn. Mặt khác, các ngôn ngữ lập trình bậc cao luôn có sẵn các hàm và thủ tục chuẩn để xử lý các chuỗi ký tự. Đặc biệt với các số nguyên có tới hàng nghìn chữ số, các kỹ sư có thể dùng mảng các ký tự để biểu diễn chúng. Tuy nhiên, các thao tác xử lý từng phần tử trong mảng sẽ phức tạp hơn. Kỹ sư lập trình IBM thử thách các bạn học sinh giỏi Tin học bằng bài toán sau:

“Cho một số nguyên lớn x có n chữ số và một số nguyên dương k với $1 \leq k < n$; $1 < n \leq 500000$. Hãy tìm cách xóa đi k chữ số của số nguyên lớn x để các chữ số còn lại của x và giữ nguyên thứ tự ban đầu tạo thành số lớn nhất?”

Dữ liệu: Đọc vào từ tệp văn bản STRNUM.INP có cấu trúc như sau:

- + Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và k ;
- + Dòng thứ 2 ghi n chữ số của số nguyên x ;

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản STRNUM.OUT là số lớn nhất sau khi đã xóa k chữ số.

Ví dụ 1:

STRNUM.INP	STRNUM.OUT
4 2 1924	94

Giải thích: Với chuỗi số $x = '1924'$ thì khi xóa 2 ký tự $x[1] = '1'$ và $x[3] = '2'$ thì các chữ số còn lại của x bằng '94' là lớn nhất.

Ví dụ 2:

STRNUM.INP	STRNUM.OUT
12 3 743019601036	749601036

Giải thích: Với chuỗi số $x = '743019601036'$ thì khi xóa lần lượt 3 ký tự $x[4] = '0'$; $x[5] = '1'$; $x[3] = '3'$ thì các chữ số còn lại của x bằng '749601036' là lớn nhất.

Giới hạn:

- + Có 18/24 Test có $n \leq 255$, tương ứng đạt 3 điểm.
- + Có 24/24 Test có $n \leq 500000$, tương ứng đạt 4 điểm.